LAPORAN PRAKTIKUM

1. **Identitas Praktikum**

Nama MK	: Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek
Kode MK	: CAK2KAB4
Bobot SKS	: 1 SKS
Tempat	: LAB-MM
Hari, tanggal	: Rabu, 8 Maret 2026
Jam	: 09.30-12.30
Topik praktikum	: Modul-5 (Relasi Antar Kelas)

2. **Identitas Mahasiswa**

Nama lengkap	: Taufik Hafit Zakaria
NIM	: 103112430093
Program Studi	: S-1 Teknik Informatika

3. **Algoritma / studi kasus (jika ada) & Penjelasan**

A. **Studi Kasus**

Di dalam sebuah kampus, kita ingin membuat sistem yang bisa mencatat data Fakultas, Program Studi (Prodi), dan Dosen. Hubungan antara ketiganya digambarkan seperti ini: Sebuah Fakultas menaungi beberapa Prodi, dan di dalam Prodi tersebut ada beberapa Dosen yang mengajar.

Ada dua aturan utama yang harus diikuti dalam sistem ini:

1. Prodi berada di bawah Fakultas: Artinya, sebuah Program Studi harus menjadi bagian dari sebuah Fakultas.

2. Dosen bersifat mandiri: Artinya, data Dosen tetap ada di dalam sistem universitas walaupun Dosen tersebut belum dimasukkan atau tidak terdaftar di Program Studi mana pun.

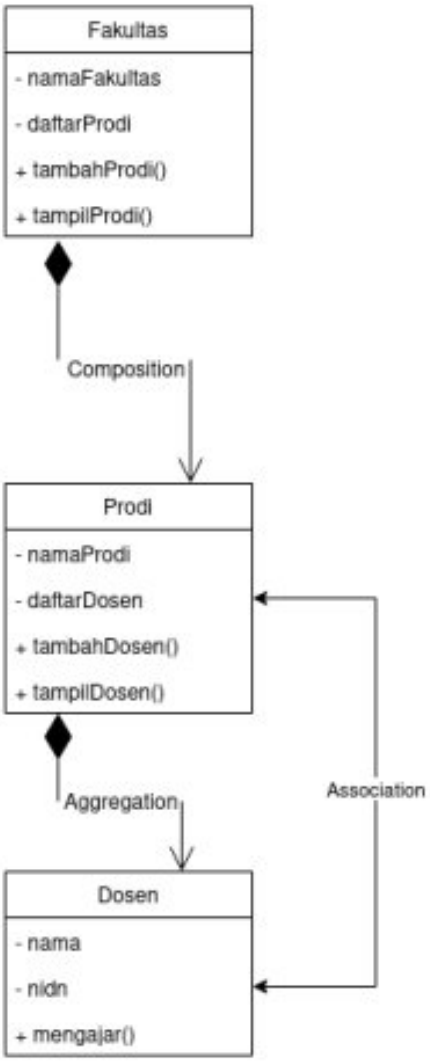
Tujuan dari pembuatan sistem ini adalah agar kita bisa:

1. Memasukkan dan menyimpan data nama Fakultas, nama Prodi, serta nama dan NIDN Dosen.
2. Menyambungkan relasi atau hubungan antara ketiga data tersebut.
3. Menampilkan semua informasi yang sudah kita input ke layar supaya bisa dibaca dengan jelas.

B. Algoritma

1. Mulai.
2. Mendefinisikan atau menginput data Dosen (seperti Nama dan NIDN).
3. Mendefinisikan atau menginput data Program Studi (Prodi).
4. Mendefinisikan atau menginput data Fakultas.
5. Menghubungkan data Dosen ke dalam daftar yang ada di Program Studi.
6. Menghubungkan data Program Studi ke dalam daftar yang ada di Fakultas.
7. Memanggil fungsi untuk menampilkan seluruh informasi yang sudah dihubungkan ke layar.
8. Selesai.

C. UML


Fakultas
- namaFakultas
- daftarProdi
+ tambahProdi()
+ tampilProdi()
Composition
Prodi
- namaProdi
- daftarDosen
+ tambahDosen()
+ tampilDosen()
Aggregation
Association
Dosen
- nama
- nidn
+ mengajar()

4. Kode Program & Penjelasan

A. Kode Program

1. Main.java

```
Dosen.java U   Prodi.java U   Main.java U ×   Fakultas.java U
src > Main.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Main
//Taufik Hafit Zakaria - 103112430093

Windsurf: Refactor | Explain
public class Main {
    Run | Debug | Run main | Debug main | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc | ×
    public static void main(String[] args) {
        // dosen
        Dosen dsn1 = new Dosen(nama: "Andi Prasetyo", id: "D001");
        Dosen dsn2 = new Dosen(nama: "Siti Aminah", id: "D002");

        // 2. prodi
        Prodi pr1 = new Prodi(nama: "Teknik Informatika");

        // 3. Hubungkan Dosen ke Prodi
        pr1.tambahPengajar(dsn1);
        pr1.tambahPengajar(dsn2);

        // 4. fakultas
        Fakultas f1 = new Fakultas(nama: "Fakultas Teknik");

        // 5. Hubungkan Prodi ke Fakultas
        f1.tambahProdi(pr1);

        System.out.println("=== INFORMASI KAMPUS ===");
        f1.cetakDaftarProdi();
        System.out.println(); // Spasi
        pr1.cetakDaftarDosen();
        System.out.println(); // Spasi

        dsn1.infoMengajar();
        dsn2.infoMengajar();
    }
}
```

2. Dosen.java

```
Dosen.java U ×   Prodi.java U   Main.java U   Fakultas.java U
src > Dosen.java > Java > Dosen
//Taufik Hafit Zakaria - 103112430093

Windsurf: Refactor | Explain
public class Dosen {
    String namaLengkap;
    String idDosen;

    // Constructor untuk isi data
    public Dosen(String nama, String id) {
        this.namaLengkap = nama;
        this.idDosen = id;
    }

    // Method aksi dosen
    Windsurf: Refactor | Explain | ×
    public void infoMengajar() {
        System.out.println("Dosen " + namaLengkap + " sedang memberikan materi kuliah.");
    }
}
```

3. Prodi.java

```java
//Taufik Hafit Zakaria - 103112430093

import java.util.ArrayList;

public class Prodi {
    String namaJurusan;
    ArrayList<Dosen> daftarPengajar;

    public Prodi(String nama) {
        this.namaJurusan = nama;
        this.daftarPengajar = new ArrayList<>();
    }

    // Method untuk menambah dosen ke list (Relasi Aggregation)
    public void tambahPengajar(Dosen dsn) {
        daftarPengajar.add(dsn);
    }

    public void cetakDaftarDosen() {
        System.out.println("Daftar Dosen di Prodi " + namaJurusan + ":");
        for (Dosen d : daftarPengajar) {
            System.out.println("- " + d.namaLengkap + " (" + d.idDosen + ")");
        }
    }
}
```

4. Fakultas.java

```java
//Taufik Hafit Zakaria - 103112430093

import java.util.ArrayList;

public class Fakultas {
    String namaFakultas;
    ArrayList<Prodi> listProdi;

    public Fakultas(String nama) {
        this.namaFakultas = nama;
        this.listProdi = new ArrayList<>();
    }

    // Method untuk menambah prodi ke list (Relasi Composition)
    public void tambahProdi(Prodi pr) {
        listProdi.add(pr);
    }

    public void cetakDaftarProdi() {
        System.out.println("Daftar Program Studi di " + namaFakultas + ":");
        for (Prodi p : listProdi) {
            System.out.println("- " + p.namaJurusan);
        }
    }
}
```

B. Penjelasan

1. Main.java

- **Deskripsi**: Class ini adalah pusat kendali atau "otak" dari seluruh aplikasi. Di sinilah semua class (Dosen, Prodi, Fakultas) dipanggil dan saling dihubungkan satu sama lain sesuai logika studi kasus.
- **Alur**: Alurnya dimulai dengan membuat objek dosen, lalu membuat objek prodi dan memasukkan dosen ke dalamnya. Setelah itu, objek prodi dimasukkan ke dalam objek fakultas yang baru dibuat. Terakhir, Main akan memerintahkan sistem untuk mencetak semua hasil hubungan tersebut ke layar secara berurutan.

2. Dosen.java

- **Deskripsi**: Class ini berfungsi sebagai penyimpan identitas dasar bagi setiap dosen, yaitu nama dan nomor ID (idDosen). Class ini bersifat mandiri karena data dosen harus tetap ada di sistem meskipun belum terdaftar di prodi mana pun.
- **Alur**: Saat program berjalan, class ini menyediakan data awal yang nantinya akan dipanggil atau dimasukkan ke dalam daftar pengajar di class lain. Ada juga fungsi tambahan untuk menampilkan aktivitas dosen saat mengajar.

3. Prodi.java

- **Deskripsi**: Class ini mewakili Program Studi yang memiliki nama jurusan dan sebuah daftar (ArrayList) untuk menampung banyak dosen sekaligus. Ini menerapkan hubungan Aggregation, di mana Prodi memiliki dosen tapi tidak menguasai hidup-mati objek dosen tersebut.
- **Alur**: Class ini bekerja dengan cara menerima kiriman objek dari class Dosen, lalu menyimpannya ke dalam daftar pengajar. Selain menyimpan, class ini juga bisa diperintah untuk mencetak seluruh nama dosen yang sudah terdaftar di dalamnya.

4. Fakultas.java

- **Deskripsi**: Class ini adalah wadah besar yang menaungi berbagai Program Studi. Di dalamnya terdapat daftar (ArrayList) untuk menyimpan objek-objek Prodi. Ini mencerminkan hubungan Composition, di mana Prodi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Fakultas.

- **Alur**: Cara kerjanya mirip dengan class Prodi, yaitu menerima objek (dalam hal ini objek Prodi) untuk dimasukkan ke dalam daftar fakultas. Class ini bertugas menampilkan informasi prodi apa saja yang tersedia di bawah naungan fakultas tersebut.

5. Hasil Running Program

```
[Running] cd "/home/taufikhft/Telkom University/PBO/modul6-Inheritance/src/" && javac Main.java && java Main
=== INFORMASI KAMPUS ===
Daftar Program Studi di Fakultas Teknik:
- Teknik Informatika

Daftar Dosen di Prodi Teknik Informatika:
- Andi Prasetyo (D001)
- Siti Aminah (D002)

Dosen Andi Prasetyo sedang memberikan materi kuliah.
Dosen Siti Aminah sedang memberikan materi kuliah.

[Done] exited with code=0 in 3.093 seconds
```